

0.1 Fourier 级数及基本性质

定义 0.1

设 f 是 $[a, b]$ 上的 Riemann 可积函数, 记 $L = b - a$. 定义其 Fourier 系数为

$$a_n = \frac{2}{L} \int_a^b f(x) \cos\left(\frac{2\pi nx}{L}\right) dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

$$b_n = \frac{2}{L} \int_a^b f(x) \sin\left(\frac{2\pi nx}{L}\right) dx, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

称

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{L}\right) \right)$$

为 f 在 $[a, b]$ 上的 **Fourier 级数**, 也常记为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{L}\right) \right).$$

特别地, 当 $[a, b] = [-\pi, \pi]$ 时, $L = 2\pi$, 上述公式退化为

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

此时

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)).$$

定义 0.2

若两个函数 φ 与 ψ 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $\int_a^b \varphi(x)\psi(x) dx = 0$, 则称函数 φ 与 ψ 在 $[a, b]$ 上是**正交的**.

命题 0.1 (三角函数系的正交性)

三角函数系

$$\{1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots\}$$

在 $[-\pi, \pi]$ 上具有正交性, 即任意两个不同函数的乘积在 $[-\pi, \pi]$ 上的积分都等于零, 而每个函数的平方在 $[-\pi, \pi]$ 上的积分都不等于零. 即

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx dx = 0,$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx dx = 0 \quad (m \neq n),$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx dx = 0 \quad (m \neq n),$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nx dx = \pi, \quad \int_{-\pi}^{\pi} 1^2 dx = 2\pi.$$

也称上述三角函数系在 $[-\pi, \pi]$ 上是**正交函数系**.

引理 0.1 (Riemann-Lebesgue 引理)

设 $f(x) \in R[a, b]$, 则对 $\forall p > 0$, 有

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin px \, dx = 0, \quad \lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \cos px \, dx = 0.$$

**证明** Show/Hide Proof

先考虑 $\psi(x)$ 有界的情况, 这时 $\psi(x)$ Riemann 可积. 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 由????, 存在着一种划分 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$, 满足

$$\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2},$$

这里 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, ω_i 是 $\psi(x)$ 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 中的振幅.

对于这种固定的划分, 记 m_i 是 $\psi(x)$ 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 中的下确界, 并取实数 $P = \frac{4}{\varepsilon} \left(\sum_{i=1}^n |m_i| \right) > 0$, 则当 $p > P$ 时, 有

$$\frac{2}{p} \left(\sum_{i=1}^n |m_i| \right) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是, 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在实数 $P > 0$, 当 $p > P$ 时, 有

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b \psi(x) \sin px \, dx \right| &= \left| \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} \psi(x) \sin px \, dx \right| = \left| \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} (\psi(x) - m_i) \sin px \, dx + \sum_{i=1}^n m_i \int_{x_{i-1}}^{x_i} \sin px \, dx \right| \\ &\leq \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |\psi(x) - m_i| \cdot |\sin px| \, dx + \sum_{i=1}^n |m_i| \left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} \sin px \, dx \right| \\ &\leq \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i + \frac{2}{p} \left(\sum_{i=1}^n |m_i| \right) < \varepsilon. \end{aligned}$$

再考虑 $\psi(x)$ 无界的情况, 这时 $\psi(x)$ 绝对可积. 不妨假设 b 是 $\psi(x)$ 的唯一奇点. 由无界函数反常积分绝对收敛的定义, 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $\eta < \delta$ 时,

$$\int_{b-\eta}^b |\psi(x)| \, dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

固定 η , 则 $\psi(x)$ 在 $[a, b-\eta]$ 上 Riemann 可积, 应用上面的结论, 存在实数 $P > 0$, 当 $p > P$ 时,

$$\left| \int_a^{b-\eta} \psi(x) \sin px \, dx \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此

$$\left| \int_a^b \psi(x) \sin px \, dx \right| \leq \left| \int_a^{b-\eta} \psi(x) \sin px \, dx \right| + \int_{b-\eta}^b |\psi(x)| \, dx < \varepsilon.$$

所以无论对哪一种情况, 都有

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b \psi(x) \sin px \, dx = 0.$$

同理可证

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b \psi(x) \cos px \, dx = 0.$$

**推论 0.1 (局部性原理)**

可积或绝对可积函数 $f(x)$ 的 Fourier 级数在 x 点是否收敛只与 $f(x)$ 在 $(x-\delta, x+\delta)$ 的性质有关, 这里 δ 是任意小的正常数.



证明 Show/Hide Proof

由于对任意给定的 $\delta > 0$, $\frac{f(x+u) + f(x-u)}{2 \sin \frac{u}{2}}$ 关于 u 在 $[\delta, \pi]$ 可积或绝对可积, 由 Riemann 引理,

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\delta}^{\pi} [f(x+u) + f(x-u)] \frac{\sin \frac{2m+1}{2} u}{2 \sin \frac{u}{2}} du = 0.$$

因此, 若将 $S_m(x)$ 的表达式中积分区间分成 $[0, \delta]$ 和 $[\delta, \pi]$ 两部分, 则当 $m \rightarrow \infty$ 时, $S_m(x)$ 的敛散性显然只与

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{\delta} [f(x+u) + f(x-u)] \frac{\sin \frac{2m+1}{2} u}{2 \sin \frac{u}{2}} du$$

有关, 而这个积分只涉及 $f(x)$ 在 $(x-\delta, x+\delta)$ 的性质.

□

推论 0.2

设函数 $\psi(u)$ 在 $[0, \delta]$ 上可积或绝对可积, 则成立

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_0^{\delta} \psi(u) \frac{\sin \frac{2m+1}{2} u}{2 \sin \frac{u}{2}} du = \frac{\pi}{2} \psi(0+).$$

♥

定义 0.3 (分段连续)

设函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上有定义. 若存在 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_m = b$, 使得 f 在每个开区间 (x_{i-1}, x_i) 上连续, 且

$$\begin{aligned} f(x_0^+), f(x_m^-) &\text{存在且有限,} \\ f(x_i^-), f(x_i^+) &\text{存在且有限, } i = 1, 2, \cdots, m-1. \end{aligned}$$

则称 f 在 $[a, b]$ 上**分段连续**.

♣

定义 0.4 (分段光滑)

设函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上分段连续. 若 f 的导函数 f' 在 $[a, b]$ 上分段连续, 则称 f 在 $[a, b]$ 上**分段光滑**.

♣

定义 0.5

设函数 f 在 $[a, b]$ (或 (a, b)) 上有定义. 如果在 $[a, b]$ (或 (a, b)) 上存在有限个点

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_N = b,$$

使得 f 在每个区间 (x_{i-1}, x_i) ($i = 1, 2, \cdots, N$) 上是单调函数, 则称 f 在 $[a, b]$ (或 (a, b)) 上**分段单调**.

♣

定义 0.6

设点 x 是函数 $f(x)$ 的连续点或第一类不连续点, 若对于充分小的正数 δ , 存在常数 $L > 0$ 和 $\alpha \in (0, 1]$, 使得成立

$$|f(x \pm u) - f(x)| < Lu^\alpha \quad (0 < u < \delta),$$

则称 $f(x)$ 在点 x 处满足指数为 $\alpha \in (0, 1]$ 的 **Hölder 条件** (当 $\alpha = 1$ 也称为 **Lipschitz 条件**).

♣

定理 0.1 (Dirichlet 引理)

设函数 $\psi(u)$ 在 $[0, \delta]$ 上单调, 则成立

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_0^{\delta} \frac{\psi(u) - \psi(0+)}{u} \sin pu du = 0.$$

♥

注 Dirichlet 引理也经常表达为等价形式

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_0^{\delta} \psi(u) \frac{\sin pu}{u} du = \frac{\pi}{2} \psi(0+).$$

如果 $\psi(u)$ 是分段单调有界函数, 易知 Dirichlet 引理依然成立.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $\psi(x)$ 单调增加. 于是对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\eta \in (0, \delta)$, 当 $u \in (0, \eta]$ 时, 有

$$0 \leq \psi(u) - \psi(0+) < \varepsilon.$$

将积分分为两部分

$$\int_0^\delta \frac{\psi(u) - \psi(0+)}{u} \sin pu \, du = \int_0^\eta \frac{\psi(u) - \psi(0+)}{u} \sin pu \, du + \int_\eta^\delta \frac{\psi(u) - \psi(0+)}{u} \sin pu \, du.$$

对等式右边的第一项, 由积分中值定理, 存在 $\xi \in [0, \eta]$,

$$\left| \int_0^\eta \frac{\psi(u) - \psi(0+)}{u} \sin pu \, du \right| = |\psi(\eta) - \psi(0+)| \cdot \left| \int_\xi^\eta \frac{\sin pu}{u} \, du \right| < \left| \int_\xi^\eta \frac{\sin pu}{u} \, du \right| \cdot \varepsilon = \left| \int_{p\xi}^{p\eta} \frac{\sin u}{u} \, du \right| \cdot \varepsilon.$$

利用含参变量积分中已经得到的结论 $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} \, dx = \frac{\pi}{2}$, 可知存在与 p 无关的常数 K , 使得 $\left| \int_{p\xi}^{p\eta} \frac{\sin u}{u} \, du \right| < K$, 即

$$\left| \int_0^\eta \frac{\psi(u) - \psi(0+)}{u} \sin pu \, du \right| < K\varepsilon.$$

而对右边的第二项, 由于 $\frac{\psi(u) - \psi(0+)}{u}$ 在 $[\eta, \delta]$ 上显然是可积或绝对可积的, 由 Riemann 引理, 存在常数 $P > 0$, 当 $p > P$ 时, 有

$$\left| \int_\eta^\delta [\psi(u) - \psi(0+)] \frac{\sin pu}{u} \, du \right| < \varepsilon.$$

综合上述两项估计, 即知结论成立. □

定理 0.2

设函数 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积或绝对可积, 且满足下列两个条件之一, 则 $f(x)$ 的 Fourier 级数在点 x 处收敛于 $\frac{f(x+) + f(x-)}{2}$.

- (1) **Dirichlet–Jordan 判别法:** $f(x)$ 在点 x 的某个邻域 $O(x, \delta)$ 上是分段单调有界函数;
- (2) **Dini–Lipschitz 判别法:** $f(x)$ 在点 x 处满足指数为 $\alpha \in (0, 1]$ 的 Hölder 条件. ♥

证明 Show/Hide Proof

当 $f(x)$ 满足条件 (1) 时, 由 Dirichlet 引理知

$$\begin{aligned} \lim_{p \rightarrow +\infty} \int_0^\delta \frac{f(x+u) - f(x+)}{u} \sin pu \, du &= 0, \\ \lim_{p \rightarrow +\infty} \int_0^\delta \frac{f(x-u) - f(x-)}{u} \sin pu \, du &= 0. \end{aligned}$$

两式相加, 即有

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_0^\delta [f(x+u) + f(x-u) - f(x+) - f(x-)] \frac{\sin pu}{u} \, du = 0.$$

当 $f(x)$ 满足条件 (2) 时, 在 $(0, \delta)$ 上, 有 $\frac{|f(x \pm u) - f(x \pm)|}{u} < \frac{L}{u^{1-\alpha}}$ ($0 < \alpha \leq 1$), 所以

$$\frac{\varphi(u, x)}{u} = \frac{f(x+u) - f(x+)}{u} + \frac{f(x-u) - f(x-)}{u}$$

在 $[0, \delta]$ 可积或绝对可积, 由 Riemann 引理知

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_0^\delta [f(x+u) + f(x-u) - f(x+) - f(x-)] \frac{\sin pu}{u} \, du = 0.$$

因此无论哪种情况, $f(x)$ 的 Fourier 级数在点 x 处均收敛于 $\frac{f(x+) + f(x-)}{2}$. □

推论 0.3

若 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积或绝对可积, 在点 x 处两个单侧导数 $f'_+(x)$ 和 $f'_-(x)$ 都存在, 或更进一步, 只要两个拟单侧导数 $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ 和 $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x-h) - f(x)}{-h}$ 存在, 则 $f(x)$ 的 Fourier 级数在点 x 处收敛于 $\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$.

**定理 0.3 (Fourier 级数的逐项积分定理)**

设 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上 Riemann 可积 (或绝对可积), 其 Fourier 级数为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

则对任意 $c, x \in [-\pi, \pi]$, 有

$$\int_c^x f(t) dt = \int_c^x \frac{a_0}{2} dt + \sum_{n=1}^{\infty} \int_c^x (a_n \cos nt + b_n \sin nt) dt,$$

其中右边的级数在 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛.

**定理 0.4 (Fourier 级数的逐项微分定理)**

设 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续, 且 $f(-\pi) = f(\pi)$. 若 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上除有限个点外可导, 且导函数 f' 在 $[-\pi, \pi]$ 上 Riemann 可积. 设 f 的 Fourier 级数为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

则 f' 的 Fourier 级数为

$$f'(x) \sim \frac{d}{dx} \left(\frac{a_0}{2} \right) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d}{dx} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) = \sum_{n=1}^{\infty} (-a_n n \sin nx + b_n n \cos nx).$$



注 当 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上除有限个点外可导时, f' 在无定义的点可任意补充定义, 不影响其可积性.

推论 0.4

若三角级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

是某个在 $[-\pi, \pi]$ 上 Riemann 可积函数的 Fourier 级数, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n}$ 收敛.

**定理 0.5 (Bessel 不等式)**

设 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上平方可积, 即 f^2 是 Riemann 可积的, 则 f 的 Fourier 系数 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}, \{b_n\}_{n=0}^{\infty}$ 满足

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx.$$



注 该不等式表明 Fourier 系数的平方和收敛.

定理 0.6 (Parseval 恒等式)

设 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上平方可积, 即 f^2 是 Riemann 可积的, 则 f 的 Fourier 系数 $\{a_n\}_{n=0}^\infty, \{b_n\}_{n=0}^\infty$ 满足

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx.$$

**定义 0.7**

若函数序列 $\psi_n(x)$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f(x) - \psi_n(x)\|_2^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b |f(x) - \psi_n(x)|^2 dx = 0,$$

这里 $f(x)$ 是某一个固定函数, 则称 $\psi_n(x)$ 按范数 $\|\cdot\|_2$ **平方收敛** 于 $f(x)$, 简称 $\psi_n(x)$ **平方收敛** 于 $f(x)$.

**推论 0.5 (Fourier 级数的平方收敛性质)**

设 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积或平方可积, 则 $f(x)$ 的 Fourier 级数的部分和函数序列 $\{S_n\}$ 平方收敛于 $f(x)$, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f(x) - S_n(x)\|_2^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b |f(x) - S_n(x)|^2 dx = 0.$$

**引理 0.2**

设 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续可微, 且 $f(-\pi) = f(\pi)$. 记 $\{a_n\}_{n=0}^\infty, \{b_n\}_{n=0}^\infty$ 为 f 的 Fourier 系数, $\{a'_n\}_{n=0}^\infty, \{b'_n\}_{n=0}^\infty$ 为 f' 的 Fourier 系数. 则

$$a'_0 = 0, \quad a'_n = nb_n, \quad b'_n = -na_n \quad (n = 1, 2, \dots).$$



注 分部积分的条件, 需要 f 的导函数 f' 在积分区域上连续.

证明 Show/Hide Proof

由于 f 为 $[-\pi, \pi]$ 上的连续可微函数, 因此 $f' \in C([-\pi, \pi])$. 又 $f(\pi) = f(-\pi)$, 故

$$\begin{aligned} a'_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) dx = \frac{1}{\pi} f(x) \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0, \\ a'_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} f(x) \cos nx \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = nb_n (n = 1, 2, \dots), \\ b'_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} f(x) \sin nx \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = -na_n (n = 1, 2, \dots), \end{aligned}$$

因此结论得证.



例题 0.1 设 $f \in R[-\pi, \pi]$, f 以 2π 为周期, 记

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx.$$

证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) < +\infty.$$

证明 Show/Hide Proof

令

$$S_N(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

由三角函数系的正交性, 计算可得

$$\int_{-\pi}^{\pi} (f(x) - S_N(x))^2 dx = \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx - \pi \left(\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2) \right).$$

由于左端积分非负, 因此

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx.$$

又因为 $f \in R[-\pi, \pi]$, 所以 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上有界, 从而 f^2 也 Riemann 可积, 故右端积分是一个有限的常数. 于是部分和序列

$$\left\{ \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n^2 + b_n^2) \right\}_{N=1}^{\infty}$$

单调递增且有上界, 因而收敛. 特别地,

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) < +\infty.$$

这就完成了证明. □

例题 0.2 设 f 以 2π 为周期且具有二阶连续的导函数, 证明 f 的 Fourier 级数在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛于 f .

证明 [Show/Hide Proof](#)

因为 $f(x)$ 是以 2π 为周期的具有二阶连续导数的函数, 故 $f(x), f'(x)$ 可展开成傅里叶级数, 不妨设

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), \quad f'(x) = \frac{a'_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a'_n \cos nx + b'_n \sin nx).$$

先证 $\frac{|a_0|}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|)$ 收敛. 由 [引理 0.2](#) 可知

$$a'_0 = 0, a'_n = nb_n, b'_n = -nb_n (n = 1, 2, \dots),$$

从而

$$|a_n| + |b_n| = \frac{|b'_n|}{n} + \frac{|a'_n|}{n} \leq \frac{1}{2} \left[(b'_n)^2 + \frac{1}{n^2} \right] + \frac{1}{2} \left[(a'_n)^2 + \frac{1}{n^2} \right] = \frac{1}{n^2} + \frac{1}{2} [(a'_n)^2 + (b'_n)^2]. \quad (1)$$

又由 [Bessel 不等式](#) 可知

$$\frac{a'_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [(a'_n)^2 + (b'_n)^2] \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f'(x)]^2 dx < +\infty.$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} [(a'_n)^2 + (b'_n)^2]$ 收敛. 再结合 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛及 (1) 式可知 $\sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|)$ 收敛, 进而 $\frac{|a_0|}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|)$ 收敛. 注意到

$$\left| \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \right| \leq \frac{|a_0|}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|), \quad \forall x \in (-\infty, +\infty).$$

因此由 Weierstrass 判别法可知, $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛, 即 f 的 Fourier 级数在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛于 f . □